Use Case Description

Sistem Pencatat Nilai & Rata-Rata Berbasis Website

1. Login

Nama Use Case	Login
Aktor	Admin, Guru, Siswa
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses pengguna masuk ke sistem menggunakan akun yang dibuat Admin. Sistem memverifikasi username dan password sebelum memberikan akses sesuai peran pengguna.
Normal Course	• Pengguna membuka halaman login. • Sistem menampilkan form login. • Pengguna memasukkan username dan password. • Pengguna menekan tombol Login. • Sistem memverifikasi data akun. • Jika data benar, sistem menampilkan halaman utama sesuai peran (Admin, Guru, atau Siswa).
Alternate Course	• A.1 Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Pengguna dapat mencoba login kembali.
Pre-Condition	Pengguna sudah memiliki akun yang terdaftar di sistem.
Post-Condition	Pengguna berhasil masuk dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
Asumsi	Data akun sudah tersimpan di database. Pengguna mengetahui username dan password yang digunakan.

2. Kelola Data Siswa

Nama Use Case	Kelola Data Siswa
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin mengelola data siswa, meliputi menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data siswa.
Normal Course	• Admin membuka menu Data Siswa. • Sistem menampilkan daftar siswa. • Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus data siswa. • Admin mengisi atau memperbarui data siswa (misalnya NIS, nama, dan kelas). • Admin menekan tombol Simpan. • Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika data yang diisi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Jika NIS sudah terdaftar, sistem meminta Admin menggunakan data yang berbeda. • A.3 Pada aksi hapus, sistem meminta konfirmasi sebelum data dihapus.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem.
Post-Condition	Data siswa di database berhasil ditambah, diubah, atau dihapus.
Asumsi	Data kelas sudah tersedia. Database dapat menyimpan perubahan data.

3. Kelola Data Guru

Nama Use Case	Kelola Data Guru
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin mengelola data guru pengajar, meliputi menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data guru.
Normal Course	• Admin membuka menu Data Guru. • Sistem menampilkan daftar guru. • Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus data guru. • Admin mengisi atau memperbarui data guru (misalnya nama, dan mata pelajaran yang diampu). • Admin menekan tombol Simpan. • Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika data yang diisi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Jika NIP sudah terdaftar, sistem meminta Admin menggunakan data yang berbeda. • A.3 Pada aksi hapus, sistem meminta konfirmasi sebelum data dihapus.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem.
Post-Condition	Data guru di database berhasil ditambah, diubah, atau dihapus.
Asumsi	Data mata pelajaran sudah tersedia. Database dapat menyimpan perubahan data.

4. Kelola Data Kelas

Nama Use Case	Kelola Data Kelas
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin mengelola daftar kelas, meliputi menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kelas.
Normal Course	• Admin membuka menu Data Kelas. • Sistem menampilkan daftar kelas. • Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus data kelas. • Admin mengisi atau memperbarui data kelas (misalnya nama kelas, tingkat, dan wali kelas). • Admin menekan tombol Simpan. • Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika data yang diisi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Jika nama kelas sudah ada, sistem meminta Admin menggunakan nama yang berbeda. • A.3 Pada aksi hapus, sistem meminta konfirmasi sebelum data dihapus.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem.
Post-Condition	Data kelas di database berhasil ditambah, diubah, atau dihapus.
Asumsi	Database dapat menyimpan perubahan data.

5. Kelola Data Mata Pelajaran

Nama Use Case	Kelola Data Mata Pelajaran
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin mengelola daftar mata pelajaran, meliputi menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data mata pelajaran.
Normal Course	• Admin membuka menu Data Mata Pelajaran. • Sistem menampilkan daftar mata pelajaran. 3) Admin memilih aksi tambah, ubah, atau hapus data mata pelajaran. • Admin mengisi atau memperbarui data (misalnya kode dan nama mata pelajaran). • Admin menekan tombol Simpan. • Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika data yang diisi tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Jika kode mata pelajaran sudah ada, sistem meminta Admin menggunakan kode yang berbeda. • A.3 Pada aksi hapus, sistem meminta konfirmasi sebelum data dihapus.
Pre-Condition	Admin sudah login ke sistem.
Post-Condition	Data mata pelajaran di database berhasil ditambah, diubah, atau dihapus.
Asumsi	Database dapat menyimpan perubahan data.

6. Kelola Akun Guru & Siswa

Nama Use Case	Kelola Akun Guru & Siswa
Aktor	Admin
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Admin membuat dan mengatur akun login untuk guru dan siswa agar mereka dapat menggunakan sistem.
Normal Course	• Admin membuka menu Kelola Akun. • Sistem menampilkan daftar akun guru dan siswa. • Admin memilih aksi buat akun, ubah data akun, atau reset password. • Admin mengisi username dan password, serta memilih peran (Guru atau Siswa). • Admin menekan tombol Simpan. • Sistem menyimpan data akun ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa akun berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika data akun tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Jika username sudah digunakan, sistem meminta Admin menggunakan username yang berbeda.
Pre-Condition	Admin sudah login, dan data guru atau siswa yang akan dibuatkan akun sudah terdaftar.
Post-Condition	Akun guru atau siswa berhasil dibuat atau diperbarui dan dapat digunakan untuk login.
Asumsi	Data guru dan siswa sudah tersimpan di database. Database dapat menyimpan data akun.

7. Atur Bobot Nilai & KKM

Nama Use Case	Atur Bobot Nilai & KKM
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru menentukan persentase bobot tiap komponen nilai (Tugas, UTS, UAS) dan batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang digunakan untuk perhitungan nilai akhir.
Normal Course	• Guru membuka menu Atur Bobot Nilai & KKM. • Sistem menampilkan form pengaturan bobot dan KKM. • Guru mengisi persentase bobot Tugas, UTS, dan UAS. • Guru mengisi nilai KKM. • Guru menekan tombol Simpan. • Sistem memeriksa bahwa total bobot sama dengan 100%. • Sistem menyimpan pengaturan ke database dan menampilkan pesan berhasil.
Alternate Course	• A.1 Jika total bobot tidak sama dengan 100%, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Guru memperbaiki isian. • A.2 Jika nilai KKM di luar rentang 0–100, sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pre-Condition	Guru sudah login ke sistem.
Post-Condition	Bobot nilai dan KKM tersimpan dan digunakan pada perhitungan nilai berikutnya.
Asumsi	Guru sudah mengetahui komposisi bobot penilaian yang berlaku. Database dapat menyimpan pengaturan.

8. Input Nilai

Nama Use Case	Input Nilai (Tugas, UTS, UAS)
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru memasukkan nilai siswa per komponen (Tugas, UTS, UAS). Use case ini meng-include Validasi Nilai dan Hitung Rata-rata, Nilai Akhir & Predikat.
Normal Course	• Guru membuka menu Input Nilai. • Guru memilih kelas dan mata pelajaran. • Sistem menampilkan daftar siswa beserta kolom Tugas, UTS, dan UAS. • Guru mengisi nilai tiap siswa. • Guru menekan tombol Simpan. • Sistem menjalankan Validasi Nilai (include). • Sistem menjalankan Hitung Rata-rata, Nilai Akhir & Predikat (include). • Sistem menyimpan nilai dan hasil perhitungan ke database. • Sistem menampilkan pesan bahwa nilai berhasil disimpan.
Alternate Course	• A.1 Jika ada nilai yang tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan nilai tidak disimpan. • A.2 Jika sebagian nilai belum diisi, sistem menyimpan nilai yang sudah ada dan menandai komponen yang masih kosong.
Pre-Condition	Guru sudah login, serta data siswa, kelas, mata pelajaran, dan bobot nilai sudah tersedia.
Post-Condition	Nilai siswa beserta rata-rata, nilai akhir, dan predikat tersimpan di database.
Asumsi	Guru memasukkan nilai berupa angka. Database dapat menyimpan data nilai.

9. Validasi Nilai

Nama Use Case	Validasi Nilai (rentang 0–100)
Aktor	Sistem (dijalankan otomatis dari Input Nilai)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem memeriksa bahwa nilai yang dimasukkan Guru valid, yaitu berupa angka dalam rentang 0–100.
Normal Course	• Sistem menerima nilai yang dimasukkan Guru dari proses Input Nilai. • Sistem memeriksa bahwa setiap nilai berupa angka. • Sistem memeriksa bahwa setiap nilai berada pada rentang 0–100. • Jika semua nilai valid, sistem melanjutkan ke proses perhitungan.
Alternate Course	• A.1 Jika nilai bukan angka atau berada di luar rentang 0–100, sistem menampilkan pesan kesalahan. • A.2 Sistem menandai isian yang salah dan menghentikan penyimpanan sampai Guru memperbaikinya.
Pre-Condition	Guru sudah menekan tombol Simpan pada Input Nilai atau Edit Nilai.
Post-Condition	Nilai yang lolos validasi diteruskan ke proses perhitungan.
Asumsi	Aturan rentang nilai yang berlaku adalah 0–100.

10. Hitung Rata-rata, Nilai Akhir & Predikat

Nama Use Case	Hitung Rata-rata, Nilai Akhir & Predikat
Aktor	Sistem (dijalankan otomatis dari Input Nilai)
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses sistem menghitung rata-rata, nilai akhir berdasarkan bobot, dan predikat dari nilai yang sudah tervalidasi.
Normal Course	• Sistem mengambil nilai Tugas, UTS, dan UAS yang sudah valid. • Sistem mengambil bobot nilai dan KKM yang telah diatur Guru. • Sistem menghitung nilai akhir berdasarkan bobot tiap komponen. • Sistem menghitung rata-rata nilai. • Sistem menentukan predikat berdasarkan nilai akhir. • Sistem menyimpan hasil perhitungan ke database.
Alternate Course	• A.1 Jika bobot nilai belum diatur, sistem menampilkan pesan agar Guru mengatur bobot terlebih dahulu. • A.2 Jika sebagian komponen nilai belum diisi, sistem menghitung dengan komponen yang tersedia atau menandai hasil sebagai belum lengkap.
Pre-Condition	Nilai sudah lolos Validasi Nilai dan bobot nilai sudah diatur.
Post-Condition	Rata-rata, nilai akhir, dan predikat tersimpan dan siap ditampilkan.
Asumsi	Rumus perhitungan dan aturan predikat sudah ditetapkan.

11. Edit / Hapus Nilai

Nama Use Case	Edit / Hapus Nilai
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru memperbaiki atau menghapus nilai siswa yang sudah tercatat. Setelah nilai diubah, hasil perhitungan diperbarui otomatis.
Normal Course	• Guru membuka menu Rekap atau Input Nilai. • Guru memilih kelas, mata pelajaran, dan siswa yang nilainya akan diubah. • Sistem menampilkan nilai yang tersimpan. • Guru mengubah nilai atau memilih hapus nilai. • Guru menekan tombol Simpan. • Sistem memvalidasi nilai dan menghitung ulang rata-rata, nilai akhir, dan predikat. • Sistem memperbarui data di database dan menampilkan pesan berhasil.
Alternate Course	• A.1 Jika nilai yang diubah tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan perubahan tidak disimpan. • A.2 Pada aksi hapus, sistem meminta konfirmasi sebelum nilai dihapus.
Pre-Condition	Guru sudah login dan nilai siswa sudah pernah diinput.
Post-Condition	Nilai siswa diperbarui atau dihapus, dan hasil perhitungan sesuai dengan data terbaru.
Asumsi	Guru hanya mengubah nilai pada kelas dan mata pelajaran yang diampunya.

12. Lihat Rekap Nilai Kelas

Nama Use Case	Lihat Rekap Nilai Kelas
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru melihat rekap nilai seluruh siswa dalam satu kelas. Use case ini dapat diperluas (extend) oleh Lihat Peringkat & Statistik Kelas, Cari Data Siswa, dan Cetak / Unduh Laporan.
Normal Course	• Guru membuka menu Rekap Nilai Kelas. • Guru memilih kelas dan mata pelajaran. • Sistem mengambil data nilai dari database. • Sistem menampilkan tabel rekap berisi nilai Tugas, UTS, UAS, rata-rata, nilai akhir, dan predikat setiap siswa.
Alternate Course	• A.1 Jika belum ada nilai pada kelas yang dipilih, sistem menampilkan informasi bahwa data nilai belum tersedia. • A.2 Guru dapat memilih kelas atau mata pelajaran lain.
Pre-Condition	Guru sudah login dan nilai siswa sudah diinput.
Post-Condition	Rekap nilai kelas tampil dan Guru dapat melanjutkan ke fitur peringkat, pencarian, atau laporan.
Asumsi	Data nilai sudah tersimpan di database.

13. Lihat Peringkat & Statistik Kelas

Nama Use Case	Lihat Peringkat & Statistik Kelas
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru melihat peringkat siswa dan ringkasan statistik nilai kelas. Use case ini merupakan extend dari Lihat Rekap Nilai Kelas.
Normal Course	• Guru berada pada halaman Rekap Nilai Kelas. • Guru memilih opsi Lihat Peringkat & Statistik. • Sistem mengurutkan siswa berdasarkan nilai akhir. • Sistem menghitung statistik kelas (misalnya nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas). • 5) Sistem menampilkan peringkat dan statistik kepada Guru.
Alternate Course	A.1 Jika data nilai kelas belum lengkap, sistem menampilkan peringkat berdasarkan data yang tersedia disertai informasi bahwa data belum lengkap.
Pre-Condition	Guru sudah login dan sedang menampilkan Rekap Nilai Kelas.
Post-Condition	Peringkat siswa dan statistik kelas berhasil ditampilkan.
Asumsi	Nilai akhir siswa sudah tersimpan di database.

14. Cari Data Siswa

Nama Use Case	Cari Data Siswa
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru mencari siswa tertentu pada rekap nilai kelas berdasarkan nama atau NIS. Use case ini merupakan extend dari Lihat Rekap Nilai Kelas.
Normal Course	• Guru berada pada halaman Rekap Nilai Kelas. • Guru memasukkan nama atau NIS pada kolom pencarian. • Guru menekan tombol Cari. • Sistem mencari data siswa yang sesuai. • Sistem menampilkan data dan nilai siswa yang dicari.
Alternate Course	• A.1 Jika data siswa tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. • A.2 Guru dapat mengubah kata kunci dan mencari kembali.
Pre-Condition	Guru sudah login dan sedang menampilkan Rekap Nilai Kelas.
Post-Condition	Data nilai siswa yang dicari berhasil ditampilkan.
Asumsi	Nama atau NIS yang dimasukkan sesuai dengan data siswa di database.

15. Cetak / Unduh Laporan

Nama Use Case	Cetak / Unduh Laporan
Aktor	Guru
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Guru mencetak atau mengunduh rekap nilai kelas sebagai laporan. Use case ini merupakan extend dari Lihat Rekap Nilai Kelas.
Normal Course	• Guru berada pada halaman Rekap Nilai Kelas. • Guru memilih opsi Cetak atau Unduh Laporan. • Guru memilih format laporan (misalnya PDF). • Sistem menyusun laporan dari data rekap nilai. • Sistem mencetak laporan atau mengunduhnya ke perangkat Guru.
Alternate Course	• A.1 Jika data rekap kosong, sistem menampilkan pesan bahwa laporan tidak dapat dibuat. • A.2 Jika proses cetak atau unduh gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Guru dapat mencoba kembali.
Pre-Condition	Guru sudah login dan Rekap Nilai Kelas sudah ditampilkan.
Post-Condition	Laporan nilai kelas berhasil dicetak atau diunduh.
Asumsi	Perangkat Guru mendukung pencetakan atau pengunduhan file.

16. Lihat Nilai Sendiri

Nama Use Case	Lihat Nilai Sendiri (Nilai, Rata-rata, Predikat)
Aktor	Siswa
Deskripsi	Use case ini menjelaskan proses Siswa melihat nilai, rata-rata, nilai akhir, dan predikat miliknya sendiri. Siswa hanya dapat melihat data dan tidak dapat mengubahnya.
Normal Course	• Siswa membuka menu Nilai Saya. • Sistem mengambil data nilai milik siswa yang sedang login dari database. • Sistem menampilkan nilai Tugas, UTS, UAS, rata-rata, nilai akhir, dan predikat untuk setiap mata pelajaran.
Alternate Course	• A.1 Jika nilai belum diinput oleh Guru, sistem menampilkan informasi bahwa nilai belum tersedia.
Pre-Condition	Siswa sudah login ke sistem.
Post-Condition	Siswa dapat melihat nilai miliknya sendiri.
Asumsi	Nilai siswa sudah diinput oleh Guru dan tersimpan di database.